

Стать IT-шником может каждый



Python DA Practicum 2



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Практическая работа

Вопросы

Заключение



Стать IT-шником может каждый



Практическая работа





Задание

1. Напишите программу, которая:
 - a. Запрашивает у пользователя ввод двух списков – в первом 5 элементов, во втором 4. ☐ ☒
 - b. Объединяет введенные списки в один новый список из 9 элементов.
 - c. Преобразует полученный список в массив NumPy.
 - d. Трансформирует одномерный массив в матрицу размера 3x3. Обозначим эту матрицу X.
 - e. Выводит полученную матрицу.
2. Продолжение предыдущей задачи. Далее она:
 - a. В каждой строке и в каждом столбце находит среднее, максимум, минимум, сумму, произведение.
 - b. Для всей матрицы находит среднее, максимум, минимум, сумму, произведение и след.
 - c. Выводит транспонированную матрицу для матрицы X.



Задание

3. Продолжение предыдущей задачи. Далее она:
- a. Генерирует массив из трех случайных элементов. Этот вектор-строку обозначим A .
 - b. Трансформирует вектор-строку в вектор-столбец. Его обозначим B .
 - c. Матрицу X умножает на вектор-строку A .
 - d. Матрицу X умножает на вектор-столбец B .
 - e. Выполняет матричное умножение матриц из предыдущих пунктов.
4. Продолжение предыдущей задачи. Далее она:
- a. Запрашивает у пользователя число i от 0 до 2.
 - b. Выводит строку i из матрицы X .
 - c. Выводит столбец i из матрицы X .





Задание

5. Создайте матрицу 5×5 из чисел от 1 до 25. Из этой матрицы извлеките две подматрицы: C размера 2×3 из левого верхнего угла исходной матрицы, и B размера 3×2 из правого нижнего угла исходной матрицы. Найдите матричное произведение C на B и B на C .

Вопросы для обсуждения:

- Можно ли выполнить поэлементное умножение матриц B и C ?
 - Подумайте, как нужно преобразовать одну из этих матриц, чтобы поэлементное умножение стало возможно. Выполните эту операцию.
6. Запросите у пользователя ввод трех чисел – x , y , z . Создайте трехмерный массив размера $x \times y \times z$ и заполните его числами от 10 до 20 с подходящим шагом. Выведите его. Запросите у пользователя координаты элемента этого тензора и его новое значение. Замените выбранный элемент на новое значение.
- Вычислите среднее, максимум, минимум, сумму, произведение по каждой оси.

Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

